

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电磁场与电磁波		考试日期	2023 年 6 月 27 日		成 绩			
课程号			教师号			任课教师姓名			
考生姓名			学号 (8 位)			年级		专业	
题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题			
得分									

一、(30 分) 简答题

1. 写出时变电磁场第 1 第 2 麦克斯韦方程 (旋度方程) 的微分形式, 简述其物理意义。 5'

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{array} \right.$$

对时变的电场 (位移电流) 和传导电流-磁, 可产生磁场的。
对时变的磁场产生电场。

2. 均匀平面电磁波的极化定义是什么? 分哪几类极化?

① 极化定义: 均匀平面波空间任意一点的电场矢量随时间的变化轨迹 2'

② 线, 圆, 椭圆极化。 3'

3. 什么是波导的主模? 矩形波导/圆波导/同轴波导的主模各是什么模式?

波导的主模: 截止频率最低, 截止波长最长的一模 2'

TE₁₀, TE₁₁, TEM 3'
矩形波导 圆波导 同轴波导。

1. 分离变量法的基本步骤有哪些, 其理论依据是什么?

步骤: ① 将待求的偏微分方程化为几个常微分方程, 每个方程只含有一个自变量。

② 将偏微分方程化为几个常微分方程。

③ 对常微分方程求解, 并求出满足边界条件的形式。

④ 利用边界条件, 确定积分常数。

依据: 唯一性定理。 2'

5. 传输线有几种工作状态? 相应的条件是什么?

2 种工作状态: 条件。
行波: $Z_L = Z_0$
驻波: $Z_L = 0, \infty$ 其他。
混合波 (行驻波) 其他。

6. 你觉得学习电磁场与电磁波这门课程, 对于环境工程和可持续发展有什么意义?

有性, 可自然即可。 5'

二、(30分) 简单计算题

1. 已知 $\vec{A} = (\vec{e}_x 2 + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 4)$; $\vec{B} = (-\vec{e}_y 4 + \vec{e}_z 2)$; $\vec{C} = (-\vec{e}_x 5 + \vec{e}_z 2)$

(1) $\vec{A}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角; (2) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$;

$$\textcircled{1} \Rightarrow \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| |\vec{B}|} = \frac{-4}{2\sqrt{145}} = \frac{-2}{\sqrt{145}} \quad \therefore \theta = 99.6^\circ (1.76 \text{ rad}) \quad 3'$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = -126 \quad 3'$$

2. 已知标量函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 3x - 5y - 6z$. 求 ∇u , 并列出哪些点 $|\nabla u|$ 为零.

$$\textcircled{1} \quad \nabla u = \hat{e}_x (2x+3) + \hat{e}_y (4y-5) + \hat{e}_z (6z-6) \quad 3'$$

$$\textcircled{2} \quad \nabla u = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}, y = \frac{5}{4}, z = 1$$

$$\therefore \text{在 } (-\frac{3}{2}, \frac{5}{4}, 1) \text{ 处 } \nabla u = 0. \quad 3'$$

3. 设无限长直导线与矩形回路共面 (如图所示), 假设矩形回路的法向为穿出纸面, 求通过矩形回路中的磁通量.

由安培环路定理:

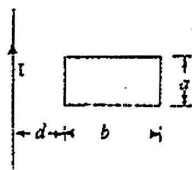
$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad 2'$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I}{2\pi r} \hat{e}_\varphi$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{e}_\varphi \quad 2$$

$$\phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr$$

$$= \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \frac{b+a}{b} \quad 2'$$



4. 自由空间中放置一均匀带电介质球, 半径为 a , 带电量为 Q , 试求:

(1) 球内任一点的电位移矢量; (2) 球外任一点的电场强度.

$$\textcircled{1} \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q' = \frac{r^3}{a^3} Q$$

$$\Rightarrow D = \frac{r^3 Q}{4\pi r^2 a^3} = \frac{Qr}{4\pi a^3}$$

$$\therefore \vec{D} = \frac{Qr}{4\pi a^3} \hat{e}_r$$

$$0 < r < a \quad 2$$

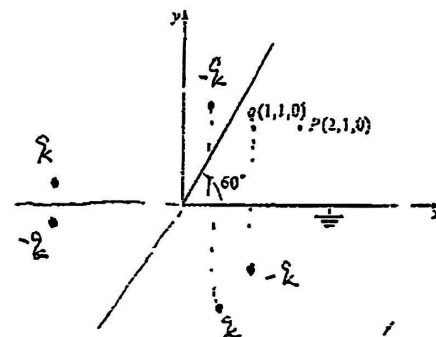
$$\textcircled{2} \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q$$

$$\vec{D} = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{e}_r$$

$$\therefore \vec{E} = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \hat{e}_r$$

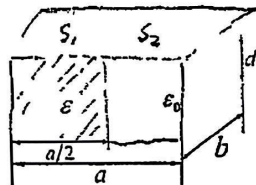
$$r > a.$$

5. 如图所示, 一个点电荷 q 放在 60° 的接地导体角域内的点 $(1, 1, 0)$ 处. 试在图上标出所有镜像电荷的位置和大小.



5. (40 分) 综合计算题

1. (15 分) 一平行板电容器, 极板间外加电压 U , 极板尺寸为 $a \times b$, 板间距离为 d 且部分填充介电常数为 ϵ 的理想介质片, 如图 P10.11 所示. 忽略边缘效应, 求:



(1) 电容器的电容 C ;

(2) 电容器储存的电场能 W_e .

1) 两电容并联

$$C_1 = \frac{\epsilon S_1}{d} = \frac{\epsilon ab}{2d}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 ab}{2d}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon ab}{2d} + \frac{\epsilon_0 ab}{2d} = \frac{(\epsilon_0 + \epsilon) ab}{2d}$$

$$2) W_e = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{(\epsilon_0 + \epsilon) ab}{2d} \right) U^2$$

$$= \frac{ab U^2}{4d} (\epsilon_0 + \epsilon)$$

2. (25 分) 有自由空间传播的均匀平面波的电场强度矢量为:

$$\vec{E} = \vec{e}_x 50 \sin(5 \times 10^8 t - kz) + \vec{e}_y 50 \cos(5 \times 10^8 t - kz) \text{ V/m}$$

试求: (1) 平面波的波数 k 和波阻抗 η ; (2) 相伴的磁场强度复矢量表达式;

(3) 若在传播方向上 $z = 0$ 处放置一无限大的理想导体板, 求 $z < 0$ 区域的合成波电场 $\vec{E}_1$ 和磁场 $\vec{H}_1$

(4) 求 $z < 0$ 区域的平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}$; (5) 求理想导体表面的电流密度;

$$1) \omega = 5 \times 10^8 \text{ rad/s}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 1.67$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \Omega$$

$$2) \vec{E}_{(z)} = \vec{e}_x 50 \cos(5 \times 10^8 t - kz - \frac{\pi}{2}) + \vec{e}_y 50 \sin(5 \times 10^8 t - kz)$$

$$\vec{E}_m = \vec{e}_x 50 e^{-j(kz + \frac{\pi}{2})} + \vec{e}_y 50 e^{-j(kz)}$$

$$\vec{H}_m = \frac{1}{\eta} \vec{e}_y \times \vec{E}_m$$

$$= \vec{e}_y 0.133 e^{-j(kz + \frac{\pi}{2})} - \vec{e}_x 0.133 e^{-j(kz)}$$

$$3) \Gamma = -1, \tau = 0$$

$$\vec{E}_r(z) = -\vec{e}_x 50 e^{j(kz + \frac{\pi}{2})} - \vec{e}_y 50 e^{j(kz)}$$

$$\vec{H}_r(z) = -\vec{e}_x 0.133 e^{j(kz)} + \vec{e}_y 0.133 e^{j(kz + \frac{\pi}{2})}$$

$$\therefore \vec{E}_1(z) = \vec{E}_i + \vec{E}_r = \vec{e}_x 50 (e^{-j(kz + \frac{\pi}{2})} - e^{j(kz + \frac{\pi}{2})}) + \vec{e}_y 50 (e^{-j(kz)} + e^{j(kz)})$$

$$\vec{H}_1(z) = \vec{H}_i + \vec{H}_r = -\vec{e}_x 0.133 (e^{-j(kz + \frac{\pi}{2})} + e^{j(kz + \frac{\pi}{2})}) + \vec{e}_y 0.133 (e^{-j(kz)} + e^{j(kz)})$$

$$4) \vec{S}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\vec{E}_1 \times \vec{H}_1^*) = 0$$

$$5) \vec{J} = \vec{e}_x \times \vec{H}_1$$

$$= -\vec{e}_y \times \vec{H} = \vec{e}_y 0.133 (e^{-j(kz + \frac{\pi}{2})} + e^{j(kz + \frac{\pi}{2})}) + \vec{e}_x 0.133 (e^{-j(kz)} + e^{j(kz)})$$